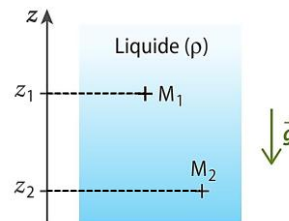
	Terminale Spécialité	Thème : Mouvement et interactions	Cours	
Chapitre 18 : Mécanique des fluides				

I Rappel sur la statique des fluides

On considère un fluide **incompressible** (de masse volumique constante, c'est-à-dire un liquide), et **au repos**. On parle de statique des fluides.

On constate que la pression d'un liquide augmente avec la profondeur.

On peut montrer que, dans un liquide, la différence de pression en deux points est proportionnelle à la différence d'altitude entre les deux points.



Pour un fluide incompressible et au repos de masse volumique ρ , la loi fondamentale de la statique des fluides s'écrit :

$$P_2 - P_1 = -\rho g (z_2 - z_1)$$

P_1 et P_2 : pressions aux points M_1 et M_2 en Pa

ρ : masse volumique du fluide en kg.m^{-3}

g : intensité de la pesanteur en N.kg^{-1}

z_1 et z_2 : altitudes des points M_1 et M_2 en m

Remarque 1 : La loi de la statique des fluides peut également s'écrire : $P_1 + \rho g z_1 = P_2 + \rho g z_2$

Remarque 2 : Par conséquent, deux points à la même altitude ($z_1 = z_2$) ont la même pression : $P_1 = P_2$.

II La poussée d'Archimède

1) Origine de la poussée d'Archimède

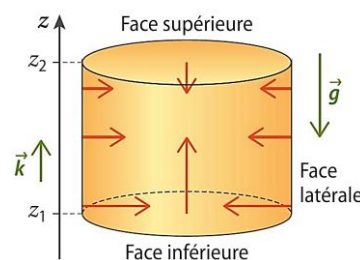
On considère un objet immergé dans un fluide. Il subit de la part de ce fluide des forces pressantes (dûes à la pression du fluide), dont la norme vaut :

$$F = P \times S$$

F : force pressante en N

P : pression du fluide en Pa

S : surface en contact avec l'objet en m^2

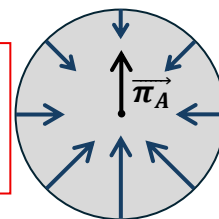


La pression dans un fluide au repos augmente avec la profondeur, les forces pressantes ont donc une norme qui augmente aussi avec la profondeur.

- Les composantes horizontales de ces forces pressantes se compensent.
- Les composantes verticales de ces forces ne se compensent pas, puisque celles qui s'exercent sur le bas de l'objet sont plus intenses que celles qui s'exercent sur le haut.

La résultante des forces de pression s'exerçant sur un corps plongé dans un fluide est donc une **force verticale orientée vers le haut**, appelée poussée d'Archimède. Ce résultat se généralise quelle que soit la forme de l'objet immergé dans le fluide.

La poussée d'Archimède est une force verticale, orientée vers le haut, notée $\vec{\pi}_A$, exercée par un fluide sur un corps immergé dans le fluide. Elle résulte de la différence de pression entre les parties inférieures et les parties supérieures du corps.



2) Expression vectorielle de la poussée d'Archimède

Un corps immergé dans un liquide remonte à la surface si son poids P est inférieur à la norme de la poussée d'Archimède π_A qu'il subit. Dans le cas inverse, il coule.

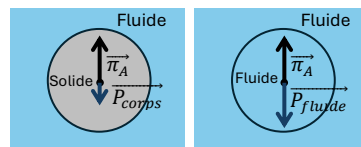
Rappel :

Masse : $m = \rho V$

Poids : $\vec{P} = m \vec{g}$

Si on remplace le corps immergé par un volume équivalent de fluide : cette portion de fluide restera immobile. Le poids P_{fluide} du volume de fluide est exactement égale à la norme de la poussée d'Archimède π_A qu'il subit.

La poussée d'Archimède subie par un corps de volume V immergé dans un fluide a donc la même norme que celle du poids du même volume V de fluide.



Tout corps immergé dans un fluide subit de la part de ce fluide une force $\vec{\pi}_A$ verticale, dirigée vers le haut et de norme égale au poids du volume de fluide déplacé. C'est la poussée d'Archimède.

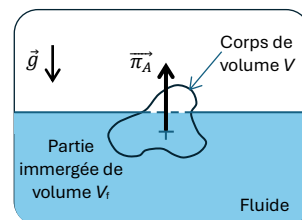
$$\vec{\pi}_A = -\vec{P}_{\text{fluide déplacé}} = -\rho_f V_f \vec{g}$$

m_f : masse du fluide déplacé en kg
 ρ_f : masse volumique du fluide en kg.m^{-3}
 V_f : volume de fluide déplacé en m^3
 g : intensité de la pesanteur en N.kg^{-1}

La norme de la poussée d'Archimède vaut donc : $\pi_A = \rho_f V_f g$.

Le volume du fluide déplacé V_f est égal au volume immergé de l'objet.

- Pour un corps totalement immergé, V_f est égal au volume V du corps.
- Pour un corps flottant à la surface, $V_f < V$.



Remarque : La poussée d'Archimède s'applique à tous les fluides : aux liquides, mais également aux gaz comme ceux de l'atmosphère. Les corps présents dans l'atmosphère sont donc soumis à la poussée d'Archimède. Cette dernière est toutefois négligeable lorsque les corps ont une masse volumique bien supérieure à celle de l'air ($\rho_{\text{air}} = 1,3 \text{ kg.m}^{-3}$), ce qui est très souvent le cas.

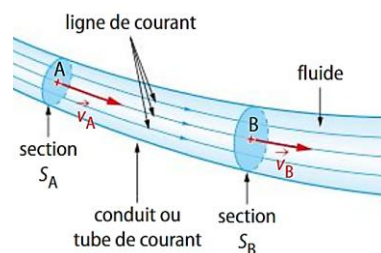
En revanche, la poussée d'Archimède dans l'air n'est plus du tout négligeable lorsque le système étudié est lui-même constitué de gaz, pour une montgolfière par exemple.

III Ecoulement d'un fluide incompressible

1) Régime permanent d'écoulement d'un fluide

L'écoulement d'un fluide est caractérisé par des lignes de courant qui représentent les trajectoires des particules du fluide en mouvement.

On dit que le fluide s'écoule en **régime permanent** (ou stationnaire) si les lignes de courant n'évoluent pas au cours du temps. Dans ce cas, la vitesse en tout point du fluide reste constante au cours du temps.

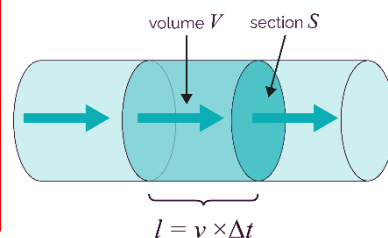


2) Débit volumique d'un fluide incompressible

Le **débit volumique** D_v d'un fluide représente le volume V de fluide qui traverse une section S d'une conduite par unité de temps Δt .

$$D_v = \frac{V}{\Delta t}$$

D_v : débit volumique en $\text{m}^3.\text{s}^{-1}$
 V : volume du fluide écoulé en m^3
 Δt : durée de l'écoulement en s



Le débit volumique peut s'exprimer en fonction de la surface S de la section de la conduite et de la vitesse v d'écoulement du fluide dans la conduite.

Si le fluide se déplace à la vitesse v pendant Δt , alors il parcourt la distance $\ell = v \times \Delta t$.

Le volume V de fluide qui s'écoule à travers S a pour expression : $V = S \times \ell = S \times v \times \Delta t$

Donc : $D_v = \frac{V}{\Delta t} = \frac{S \times v \times \Delta t}{\Delta t} = S \times v$

Le débit volumique D_v a pour expression : $D_v = S \times v$ S : surface de la section en m^2
 v : vitesse d'écoulement du fluide en m.s^{-1}

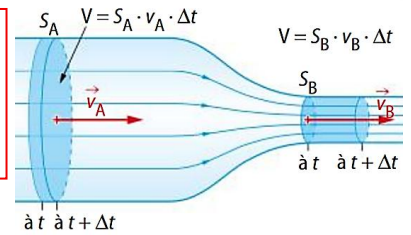
3) Conservation du débit volumique

Lors de l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent, il n'y a pas de perte de matière (tout ce qui « rentre » doit « sortir »). Il y a donc conservation du débit volumique D_v . Entre deux points A et B de la conduite, le débit volumique est identique : $D_{vA} = D_{vB}$

Au cours de l'écoulement en régime permanent d'un fluide incompressible, le débit volumique se conserve :

$$D_v = S_A \times v_A = S_B \times v_B = \text{constante}$$

Si $S_A > S_B$ alors $v_A < v_B$: le fluide accélère dans les zones de rétrécissement de la conduite dans laquelle il s'écoule.



IV La relation de Bernoulli

1) Expression de la relation de Bernoulli

En 1738, le médecin et physicien suisse Daniel Bernoulli modélise l'écoulement en régime permanent d'un fluide incompressible à partir de la conservation de l'énergie entre deux points, quand les frottements au sein du fluide sont négligeables.

Il en déduit une relation entre la pression P du fluide, sa vitesse v d'écoulement et son altitude z .

Quand les frottements sont négligeables, l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent, vérifie la relation de Bernoulli sur une ligne de courant :

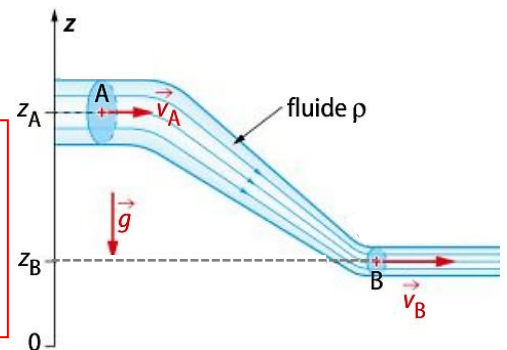
$$P + \rho g z + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{constante}$$

P : pressions du fluide au point considéré en Pa

z : altitude du point considéré en m

$g = 9,81 \text{ N.kg}^{-1}$: intensité de la pesanteur

ρ : masse volumique du fluide en kg.m^{-3}
 v : vitesse d'écoulement du fluide en m.s^{-1}



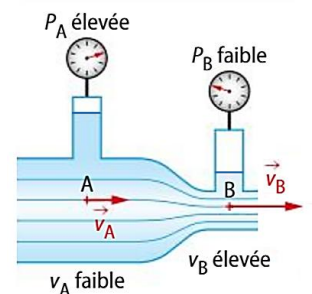
Entre deux points A et B, on peut donc écrire : $P_A + \rho g z_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = P_B + \rho g z_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$

Remarque : Si le fluide est au repos, alors $v_A = 0$ et $v_B = 0$, et la relation devient : $P_A + \rho g z_A = P_B + \rho g z_B$. On retrouve l'équation fondamentale de la statique des fluides.

2) Application : l'effet Venturi

On considère un fluide incompressible s'écoulant dans une conduite horizontale. On a : $z_A = z_B$, la relation de Bernoulli se simplifie : $P_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = P_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$

Dans une zone rétrécie, la vitesse de l'écoulement augmente par conservation du débit volumique : si $S_A > S_B$, alors on a $v_A < v_B$. D'après la relation de Bernoulli, la pression diminue : $P_A > P_B$.



Pour un fluide incompressible s'écoulant à l'horizontale, en régime permanent, dans les zones de rétrécissement, la vitesse du fluide augmente et sa pression diminue. C'est l'effet Venturi.

L'effet Venturi est mis à profit dans de nombreuses applications : injecteurs des moteurs de voiture, dans les tuyaux d'arrosage, pour réaliser une trompe à vide en chimie.

Le nom provient du physicien Giovanni Battista Venturi, qui a travaillé sur la dynamique des fluides.